Лекция 6. Процесс запуска ОС: BIOS/UEFI, загрузчик и типовые ошибки загрузки

Цели лекции:

- Понять последовательность запуска компьютера и операционной системы.
- Разобрать назначение BIOS, UEFI, POST и boot order.
- Понять связь диска, MBR, GPT, EFI System Partition и загрузчика.
- Различать GRUB и Windows Boot Manager на уровне назначения.
- Уметь объяснять типовые причины ошибок загрузки.

Список учебных вопросов:

1. Общая последовательность запуска компьютера.
2. BIOS и UEFI: назначение, отличия и параметры администратора.
3. POST и первичная проверка оборудования.
4. Загрузочное устройство и boot order.
5. Диск, MBR, GPT, системные разделы и EFI System Partition.
6. Загрузчик операционной системы: GRUB и Windows Boot Manager.
7. Запуск ядра, инициализация драйверов и запуск системных служб.
8. Типовые ошибки загрузки и первичная диагностика.

Основные термины лекции

- ОС — операционная система, системное ПО для управления компьютером.
- BIOS — Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода.
- UEFI — Unified Extensible Firmware Interface, современный интерфейс прошивки.
- POST — Power-On Self-Test, самотестирование при включении питания.
- Boot order — порядок выбора загрузочного устройства.
- Bootloader — загрузчик, программа запуска ОС.

1. Общая последовательность запуска компьютера

- Пользователь включает питание.
- Прошивка инициализирует оборудование.
- Выполняется первичная проверка устройств.
- Выбирается загрузочное устройство.
- Запускается загрузчик.
- Загрузчик передает управление ядру ОС.

Запуск компьютера по шагам

- Питание поступает на компоненты.
- CPU начинает выполнение кода прошивки.
- BIOS/UEFI проверяет базовое оборудование.
- Прошивка ищет устройство, с которого можно загрузиться.
- Загрузчик находит ядро ОС и запускает его.
- ОС запускает драйверы, службы и пользовательскую среду.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ОС

Путь от включения компьютера до запуска операционной системы

Надёжность проверки и контроль на каждом этапе

Поэтапность каждый этап зависит от предыдущего

Гибкость поддержка разных ОС и конфигураций

Безопасность проверка целостности и защита загрузки

1 Включение питания



Подача питания на компоненты компьютера и запуск процесса загрузки.

2 POST (Power-On Self Test)



BIOS/UEFI выполняет тестирование оборудования и инициализацию устройств.

3 Загрузка прошивки



UEFI (или BIOS) определяет порядок загрузки и выбирает загрузочное устройство.

4 Загрузка загрузчика



С загрузочного устройства в память загружается загрузчик ОС (bootloader).

5 Работа загрузчика



Загрузчик инициализирует необходимые модули, предоставляет меню выбора (если есть) и загружает ядро ОС.

6 Загрузка ядра ОС



Ядро ОС загружается в память, распаковывается и инициализирует подсистемы и драйверы.

7 Инициализация системы



Запускаются системные службы и демоны, монтируются файловые системы, настраивается окружение.

8 Запуск пользовательской среды



Запускается оболочка (графическая или текстовая), и система готова к работе пользователя.

Где хранится загрузчик?

MBR (устаревший)	В главной загрузочной записи диска (первые 512 байт).
GPT + UEFI	В системном разделе EFI (ESP), файл загрузчика EFI.
Linux (GRUB2)	В MBR или в разделе /boot (для BIOS) или в ESP (для UEFI).
Windows (Boot Manager)	В ESP, файл \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi.

Пример: загрузка на системе UEFI с Windows 10/11



1. Включение питания
2. Инициализация UEFI и выбор устройства
3. Чтение файлов загрузчика с раздела EFI
4. Загрузка загрузчика Windows
5. Передача управления загрузчику
6. Загрузка ядра и системных компонентов
7. Запуск системы и вход в систему пользователя

Итого: Загрузка ОС — это цепочка этапов: от включения питания и проверки оборудования до запуска ядра и пользовательской среды. Каждый этап подготавливает систему к следующему, обеспечивая надёжный и безопасный запуск.

2. BIOS и UEFI

- BIOS и UEFI — прошивка, которая стартует до ОС.
- Она проверяет и инициализирует оборудование.
- Позволяет выбрать порядок загрузки.
- Хранит базовые настройки оборудования.
- Для администратора важны режим загрузки, диски и виртуализация.

BIOS

- BIOS — классический вариант прошивки.
- Исторически связан с MBR-загрузкой.
- Имеет более старую модель работы.
- Часто встречается в старых системах и учебных примерах.
- Может иметь ограничения по современным возможностям.

UEFI

- UEFI — современный интерфейс прошивки.
- Обычно используется вместе с GPT.
- Поддерживает EFI System Partition.
- Может иметь графический интерфейс и расширенные возможности.
- Часто применяется на современных ПК и серверах.

Что администратор делает в BIOS/UEFI

- Проверяет, виден ли диск.
- Меняет порядок загрузки.
- Включает аппаратную виртуализацию.
- Проверяет режим UEFI или Legacy.
- Настраивает дату, время и базовые параметры оборудования.

BIOS И UEFI

Два подхода к базовой системе ввода-вывода и загрузке ОС

Производительность
UEFI загружается быстрее

Безопасность
UEFI поддерживает Secure Boot

Ёмкость дисков
UEFI работает с большими дисками

Совместимость
BIOS — старые системы, UEFI — современный стандарт

BIOS (Basic Input/Output System)

Что это?



Классическая прошивка, которая выполняет POST, инициализирует оборудование и передаёт управление загрузчику ОС.

Как работает (последовательность загрузки)



1. Включение питания
2. POST и инициализация оборудования
3. Чтение MBR с загрузочного устройства
4. Запуск загрузчика (например, BOOTMGR, GRUB)
5. Загрузка операционной системы

Особенности

- 16-битный режим работы
- Хранится в SPI-flash на материнской плате
- Использует MBR (Master Boot Record)
- Ограничение дисков: до 2 ТБ
- Ограничение разделов: до 4 основных
- Нет встроенной поддержки безопасности
- Медленная загрузка
- Интерфейс: текстовый, управление с клавиатуры

Плюсы и минусы

Плюсы

- Широкая совместимость со старыми ОС и устройствами
- Простота и проверенность годами

Минусы

- Ограничения по дискам и разделам
- Нет современных функций безопасности
- Медленнее по сравнению с UEFI
- Устаревающая технология

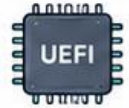
Где используется



Старые компьютеры и ноутбуки.
ОС: Windows XP/7, старые версии Linux и др.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Что это?



Современная прошивка с графическим интерфейсом, которая инициализирует оборудование и загружает ОС с поддержкой новых технологий и безопасности.

Как работает (последовательность загрузки)



1. Включение питания
2. Инициализация оборудования и драйверов
3. Чтение EFI System Partition (ESP)
4. Запуск загрузчика (например, \\EFI\\Microsoft\\EFI\\Boot\\bootmgfw.efi)
5. Загрузка операционной системы

Особенности

- 32/64-битный режим работы
- Хранится в SPI-flash, поддерживает обновления
- Использует GPT (GUID Partition Table)
- Поддержка дисков больше 2 ТБ
- Поддержка неограниченного числа разделов
- Поддержка Secure Boot и цифровых подписей
- Быстрая загрузка (Fast Boot)
- Интерфейс: графический, управление мышью

Плюсы и минусы

Плюсы

- Высокая безопасность (Secure Boot)
- Поддержка новых устройств и ОС
- Работа с большими дисками
- Быстрая загрузка

Минусы

- Не совместим с очень старыми ОС
- Требует UEFI-совместимого оборудования

Где используется



Современные компьютеры и ноутбуки.
ОС: Windows 8/10/11, современные Linux и др.

Итого

BIOS — устаревшая, но совместимая технология с ограничениями.
UEFI — современный стандарт с расширенными возможностями, безопасностью и высокой производительностью.

Совет: Для новых систем выбирайте UEFI и GPT для максимальной производительности и безопасности.

3. POST и первичная проверка оборудования

- POST — Power-On Self-Test, проверка при включении.
- Выполняется до загрузки ОС.
- Проверяет базовые компоненты компьютера.
- Может обнаружить проблемы RAM, CPU, диска или видеосистемы.
- Если POST не проходит, ОС может даже не начать загрузку.

Что может выявить POST

- Отсутствие или неисправность RAM.
- Ошибки видеосистемы.
- Отсутствие загрузочного диска.
- Проблемы питания или материнской платы.
- Ошибки базовой инициализации оборудования.

POST сигналы BIOS

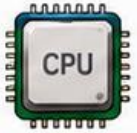
Звуковые коды самотестирования при включении компьютера


Материнская плата


Системный динамик


Оперативная память (RAM)


Видеокарта



Процессор



Батарейка CMOS

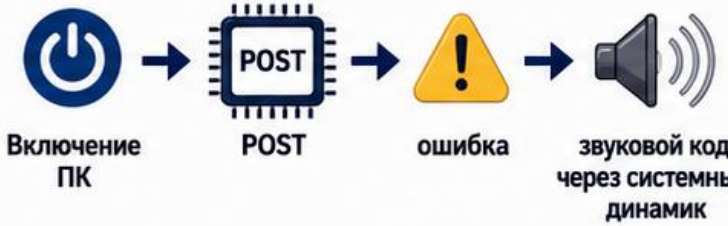

Монитор


Отвертка

1 Что такое POST?

- POST = Power-On Self-Test
- Проверка основных узлов ПК при включении
- Если есть ошибка до загрузки ОС, BIOS/UEFI может подать звуковой сигнал

2 Как подаются сигналы?



Включение ПК → POST → ошибка → звуковой код через системный динамик

Количество и комбинация сигналов зависят от производителя BIOS и модели материнской платы

3 Наиболее частые POST-сигналы

1 короткий	POST пройден успешно, система исправна
Нет сигнала	возможны проблемы с питанием, материнской платой, CPU или динамиком
Непрерывные короткие	возможна ошибка питания, платы или залипшая клавиатура
Непрерывные длинные	часто проблема с оперативной памятью (RAM)
1 длинный + 2 коротких	ошибка видеокарты / видеоадаптера
1 длинный + 3 коротких	ошибка видеопамяти или видеосистемы
Повторяющиеся высокие/низкие сигналы	перегрев CPU или проблема питания

4 Примеры для разных BIOS

AMI BIOS:

- 1 короткий — всё ОК
- 2 коротких — ошибка памяти parity
- 5 коротких — ошибка процессора
- 8 коротких — ошибка видеопамяти

Award BIOS:

- 1 короткий — всё ОК
- 1 длинный + 2 коротких — ошибка видео
- Повтор длинных — RAM
- Повтор коротких — питание / плата

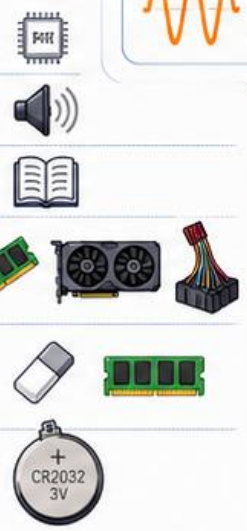
Phoenix BIOS:

- Коды подаются группами, например 1-1-3, 1-3-1, 1-3-3
- Требуется смотреть таблицу производителя

Точные расшифровки смотрите в документации к материнской плате

5 Что делать администратору?

1. Определить тип BIOS
2. Подсчитать сигналы
3. Свериться с таблицей платы
4. Проверить RAM, видеокарту, питание, кабели
5. Очистить контакты и повторно установить модуль
6. Если нужно — сбросить CMOS



6 Быстрый вывод

POST-сигналы помогают найти неисправность до загрузки ОС

Чаще всего причина связана с RAM, видеокартой, питанием или CPU

Интерпретация зависит от BIOS и модели платы

Почему это важно администратору

- Не всякая проблема загрузки связана с ОС.
- Иногда причина находится до загрузчика.
- Сообщения BIOS/UEFI помогают определить уровень сбоя.
- В виртуальной машине часть ошибок моделируется настройками ВМ.
- Диагностика начинается с понимания, на каком этапе остановилась загрузка.

4. Загрузочное устройство и boot order

- Загрузочное устройство содержит загрузчик или установочный образ.
- Boot order определяет, где прошивка ищет загрузку первым.
- Возможные устройства: диск, ISO, USB, сеть.
- Неверный порядок загрузки — частая учебная ошибка.
- В ВМ boot order меняется в настройках виртуальной машины.

Примеры загрузочных устройств

- Внутренний SSD или HDD.
- ISO-образ установщика ОС.
- USB-накопитель.
- Сетевое устройство для PXE-загрузки.
- Виртуальный диск внутри гипервизора.

Типовая ошибка boot order

- ОС установлена на виртуальный диск.
- Но первым устройством загрузки выбран ISO-образ.
- ВМ снова открывает установщик вместо установленной ОС.
- Или прошивка пытается загрузиться с пустого диска.
- Исправление: поставить системный диск выше в boot order.

5. Диск, MBR, GPT и EFI System Partition

- Диск содержит разделы и загрузочные структуры.
- MBR и GPT описывают структуру разделов.
- Режим загрузки влияет на требования к разделам.
- EFI System Partition нужен для UEFI-загрузки.
- Повреждение загрузочных разделов может остановить запуск ОС.

MBR в контексте загрузки

- MBR — Master Boot Record.
- Находится в начале диска.
- Может содержать начальный загрузочный код.
- Связан с BIOS или Legacy-загрузкой.
- Имеет исторические ограничения.

GPT в контексте загрузки

- GPT — GUID Partition Table.
- Современная схема таблицы разделов.
- Часто используется с UEFI.
- Позволяет гибко хранить сведения о разделах.
- Обычно требует EFI System Partition для загрузки ОС в UEFI-режиме.

EFI System Partition

- EFI System Partition — служебный раздел для UEFI-загрузки.
- Часто обозначается как ESP.
- Содержит загрузочные файлы ОС.
- Обычно имеет файловую систему FAT32.
- Удаление или повреждение ESP нарушает загрузку.

ДИСК И ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Как устроен диск и откуда начинается загрузка операционной системы

Диск — устройство хранения данных

Раздел — логическая часть диска

Загрузчик — программа, которая запускает ОС

Загрузка — процесс запуска ОС при включении ПК

КАК УСТРОЕН ДИСК

Физический диск делится на разделы. Один из них (или несколько) содержит загрузочные файлы и код.



Загрузочные файлы и код могут находиться на отдельном небольшом разделе или на специальной области диска (MBR).

ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

В зависимости от типа прошивки (BIOS или UEFI) используются разные загрузочные области.

Для BIOS (Legacy)



- MBR (Master Boot Record) — первые 512 байт диска.
- Содержит код загрузчика и таблицу разделов.
- Активный раздел помечается как загрузочный.
- Ограничения: диск до 2 ТБ, до 4 основных разделов.

Для UEFI (современные системы)



- ESP — специальный раздел с файловой системой FAT32.
- Содержит файлы загрузчика и менеджер загрузки (Boot Manager).
- Поддержка: диски > 2 ТБ, GPT, много разделов.
- Загрузка более гибкая и безопасная (Secure Boot).

ПРИМЕР СХЕМ РАЗМЕТКИ ДИСКА

ДИСК С BIOS (MBR)



MBR в начале диска

Активный раздел с ОС

ДИСК С UEFI (GPT)



GPT (таблица разделов) на диске

Загрузка через EFI System Partition (ESP)

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАГРУЗКА

BIOS (MBR)



1. BIOS выполняет POST и ищет активный раздел.
2. Читает MBR с диска в память.
3. Выполняет код загрузчика из MBR.
4. Загрузчик находит и загружает ОС.
5. Передаёт управление ядру ОС.

UEFI (GPT)



1. UEFI выполняет инициализацию оборудования.
2. Ищет EFI System Partition (ESP).
3. Загружает Boot Manager (файл .efi).
4. Boot Manager загружает ОС.
5. Передаёт управление ядру ОС.

Важно знать

- Переустановка ОС может перезаписать загрузчик.
- Для Linux часто используется загрузчик GRUB.
- Для Windows в UEFI используется Boot Manager.\bootmgfw.efi.
- Рекомендуется создавать резервные копии загрузочных разделов.

Проверить тип диска и разделы

Windows:
diskmgmt.msc
или командная строка: diskpart

Linux:
lsblk, fdisk -l
или sudo parted -l

Итог

Загрузочные разделы и код — это «точка входа» в систему. От их корректной работы зависит, сможет ли компьютер загрузить операционную систему.

6. Загрузчик операционной системы

Загрузчик — программа, запускающая операционную систему.

Он находится между прошивкой и ядром ОС.

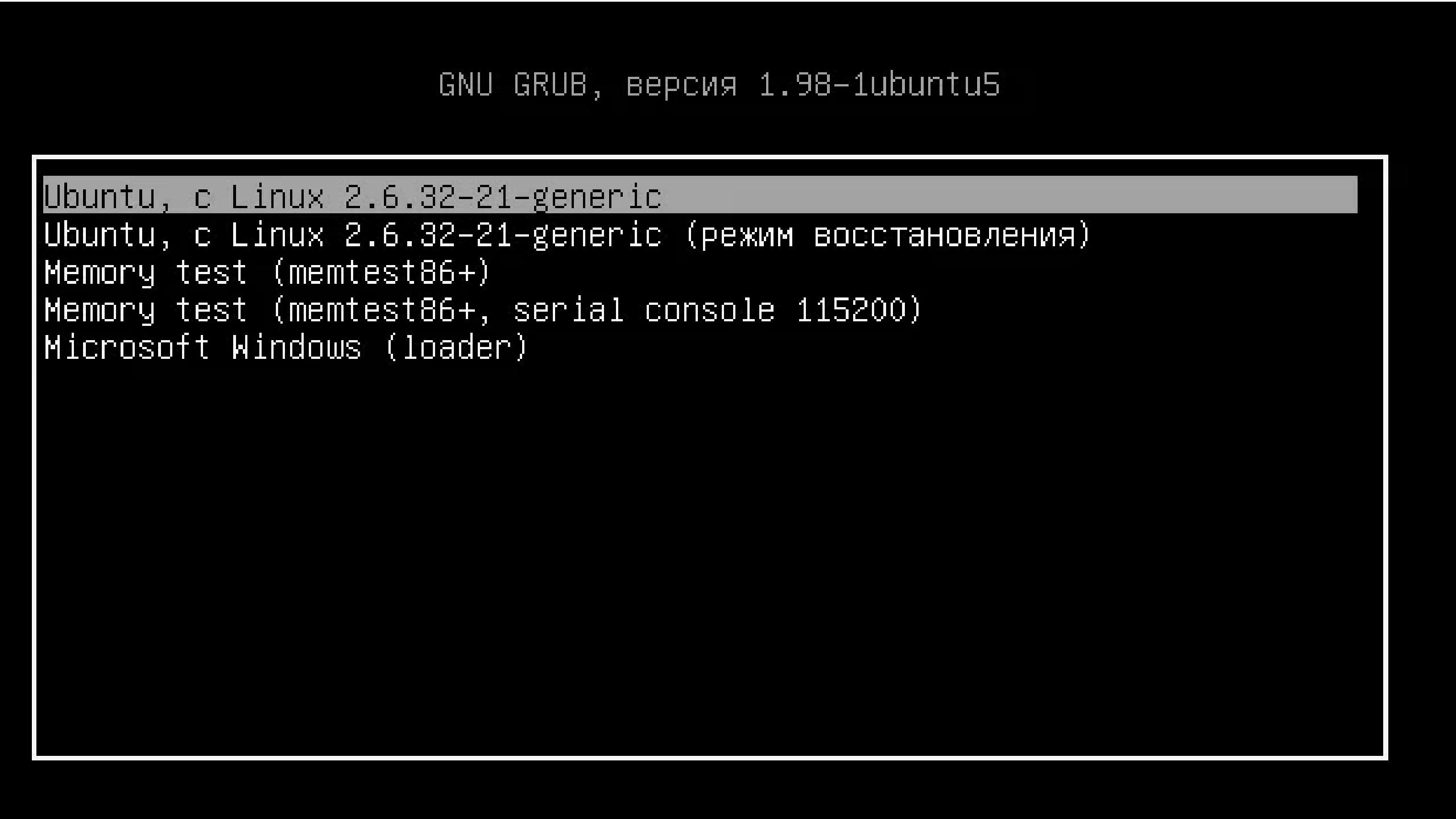
Загрузчик знает, где находится ядро и параметры запуска.

Может предложить выбор ОС или режима загрузки.

Повреждение загрузчика приводит к ошибкам старта.

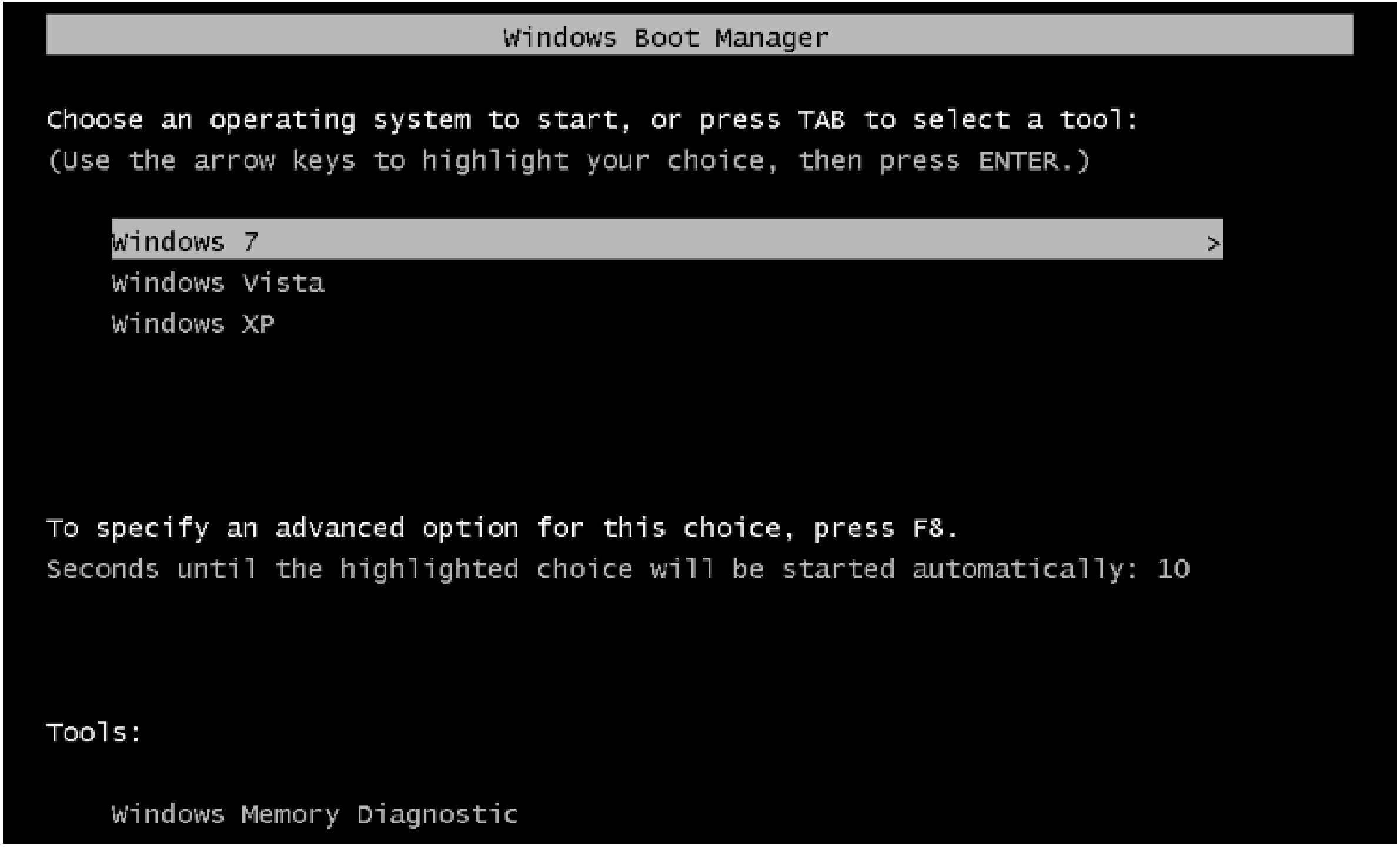
GRUB

- GRUB — Grand Unified Bootloader.
- Часто используется в Linux.
- Может запускать несколько ядер или ОС.
- Позволяет выбрать режим восстановления.
- Ошибки GRUB могут появиться после изменения разделов или дисков.


GNU GRUB, версия 1.98-1ubuntu5
Ubuntu, с Linux 2.6.32-21-generic
Ubuntu, с Linux 2.6.32-21-generic (режим восстановления)
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)
Microsoft Windows (loader)

Windows Boot Manager

- Windows Boot Manager — загрузчик Windows.
- Управляет запуском Windows и Windows Server.
- Использует загрузочную конфигурацию Windows.
- Может показывать меню выбора ОС или режима восстановления.
- Ошибки загрузчика Windows часто связаны с BCD или EFI-разделом.


Windows Boot Manager
Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool:
(Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
To specify an advanced option for this choice, press F8.
Seconds until the highlighted choice will be started automatically: 10
Tools:
Windows Memory Diagnostic

GRUB И WINDOWS BOOT MANAGER

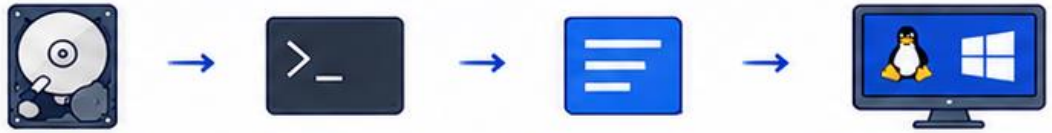
Загрузчики операционных систем: два подхода к запуску ОС

Назначение	Местоположение	Настройка	Совместимость
загрузка ОС и передача управления	в начале диска (MBR/ESP)	меню, параметры и выбор ОС	поддержка разных ОС и систем

GRUB (GRand Unified Bootloader)

GRUB — универсальный загрузчик с открытым исходным кодом. Широко используется в Linux и других ОС.

КАК РАБОТАЕТ GRUB



1. BIOS/UEFI загружает GRUB (из MBR или EFI System Partition)
2. GRUB читает конфигурацию (файл grub.cfg)
3. Отображает меню: список ОС и параметры загрузки
4. Загружает выбранную ОС и передаёт ей управление

ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает Linux, Windows, BSD и др.
- Гибкая конфигурация (файл grub.cfg)
- Темы, таймаут, дополнительные параметры
- Работает в BIOS (MBR) и UEFI (через shim)

ГДЕ ХРАНИТСЯ

- BIOS (MBR): первый сектор диска (MBR)
- UEFI (GPT): EFI System Partition (ESP)
- Конфигурация: /boot/grub/grub.cfg (на разделе с Linux)

ПРИМЕР ЗАПУСКА С GRUB



WINDOWS BOOT MANAGER (BOOTMGR)

Windows Boot Manager — стандартный загрузчик Windows. Используется в BIOS и UEFI схемах от Microsoft.

КАК РАБОТАЕТ WINDOWS BOOT MANAGER



1. Прошивка передаёт управление загрузчику Windows
2. Загружается Boot Manager (bootmgr из ESP)
3. Читает хранилище конфигурации загрузки (BCD)
4. Запускает выбранную Windows и передаёт управление

ОСОБЕННОСТИ

- Оптимизирован для Windows
- Конфигурация хранится в BCD
- Интеграция с BitLocker и Secure Boot
- Простой автоматический поиск Windows

ГДЕ ХРАНИТСЯ

- BIOS (MBR): активный раздел системный раздел
- UEFI (GPT): EFI System Partition (ESP)
- Конфигурация: \EFI\Microsoft\Boot\BCD (в ESP)

ПРИМЕР ЗАПУСКА С WINDOWS BOOT MANAGER



СРАВНЕНИЕ

GRUB		WINDOWS BOOT MANAGER
Открытый и настраиваемый	VS	Идеально для Windows
Поддерживает множество ОС		Автоматическая настройка
Больше возможностей и параметров		Глубокая интеграция с Windows
Требует ручной настройки при установке		Меньше гибкости для других ОС

ВАЖНО ЗНАТЬ

- На одном ПК могут быть оба загрузчика.
- UEFI + GPT — современный и рекомендуемый режим.
- При установке Windows может перезаписать загрузчик.
- Для мультизагрузки используйте GRUB или настройку BCD.

7. Запуск ядра, драйверов и служб

- После загрузчика запускается ядро ОС.
- Ядро инициализирует память, устройства и драйверы.
- Затем запускаются системные службы.
- ОС может загрузиться частично, даже если часть служб не работает.
- Поэтому нужно отличать ошибку загрузки от ошибки службы.

Linux после загрузчика

- Загружается ядро Linux.
- Подключается initramfs при необходимости.
- Запускается systemd или другой init-процесс.
- Стартуют службы.
- Журналы загрузки можно смотреть через `journalctl -b`.

Windows после загрузчика

- Windows Boot Manager запускает Windows Loader.
- Загружается ядро Windows.
- Инициализируются драйверы.
- Запускаются службы Windows.
- Ошибки можно искать в Event Viewer и средствах восстановления.

8. Типовые ошибки загрузки

- Неверный boot order.
- ISO-образ оставлен первым в загрузке.
- Диск не подключен или не виден.
- Поврежден загрузчик.
- Ошибка режима BIOS/UEFI.
- Поврежден системный или EFI-раздел.

Как определить этап сбоя

- Нет изображения или POST-сообщения: до загрузки ОС.
- No bootable device: проблема выбора загрузочного устройства.
- GRUB rescue: проблема Linux-загрузчика или разделов.
- Windows Boot Manager error: проблема загрузчика Windows.
- ОС стартует, но служба не работает: проблема после загрузки ядра.

Первичная диагностика

- Проверить настройки ВМ и подключенные диски.
- Проверить boot order.
- Убедиться, что ISO-образ не мешает загрузке.
- Проверить режим BIOS/UEFI.
- Посмотреть сообщения на экране и журналы загрузки.
- Использовать снапшот для безопасного восстановления.

Итоги лекции

- Запуск ОС проходит через несколько уровней: прошивка, загрузчик, ядро, службы.
- BIOS и UEFI работают до операционной системы.
- POST помогает выявить часть аппаратных проблем.
- Boot order определяет, откуда начинается загрузка.
- MBR, GPT и EFI System Partition связаны с загрузочными структурами.
- Ошибку загрузки нужно привязывать к этапу, на котором она возникла.

Контрольные вопросы

1. Какие основные этапы проходит компьютер от включения питания до запуска ОС?
2. Для чего используются BIOS и UEFI?
3. Что проверяется на этапе POST?
4. Как boot order влияет на запуск операционной системы?
5. Как MBR, GPT и EFI System Partition связаны с загрузкой ОС?
6. Какую роль выполняет загрузчик операционной системы?
7. Почему ОС может загрузиться, но отдельные службы могут не работать?
8. Какие признаки помогают определить причину ошибки загрузки?